# Historia de Usuario 20

| HU-20 | **TÍTULO:** Exámenes > Códigos QR > Emitir las credenciales y avisar por correo | M4 · Req. 4 · 8 pts |
|---|---|---|

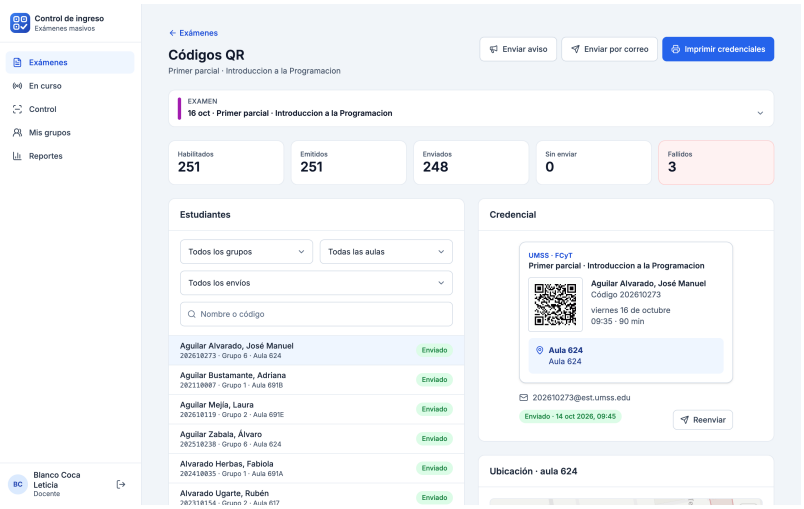
**Como** docente
**Quiero** emitir los códigos QR de mi examen y avisar a mis estudiantes por correo
**Para** que cada estudiante llegue con su credencial y enterado de la fecha, el aula y las normas, sin que nadie alegue no haber sabido

## Descripción

El pliego pide que cada estudiante se identifique en la puerta con un código QR. Esta vista es el último paso de la preparación de un examen: el docente emite un código por cada estudiante habilitado, revisa la credencial de cada uno, imprime las credenciales y las envía por correo. Se llega desde Exámenes y se cambia de examen con el selector.
Arriba van las acciones y cinco cifras: habilitados, emitidos, enviados, sin enviar y fallidos. Debajo, la lista de los habilitados, con su código universitario, su grupo, su aula y el estado del envío, y al lado la credencial del estudiante elegido con el mapa de su edificio. La lista se filtra por grupo, por aula y por estado del envío, y se busca por nombre o código; con un filtro puesto, el envío y la impresión alcanzan solo a lo filtrado.
Reglas: solo los habilitados reciben código, uno por estudiante y examen. El código es una cadena aleatoria de 48 letras y números que no lleva ningún dato del estudiante ni del examen, y el QR codifica solo esa cadena. Emitir de nuevo no cambia los códigos ya emitidos; cambiar la fecha, la hora o el aula del examen tampoco los invalida. El correo va a la cuenta institucional del estudiante, que se deduce de su código universitario. Cada envío queda registrado con su estado, y un correo que no sale no interrumpe a los demás. El aviso del examen va a los habilitados tengan o no código: lleva la fecha, la hora, el aula, las normas y las recomendaciones del docente.
La vista depende del examen con sus aulas y normas (HU-08), de la habilitación y el reparto por aula (HU-09), del mapa de aulas (HU-11) y del padrón, de donde sale el correo (HU-13). La HU-19, en este mismo sprint, fija el formato que se lee en la puerta: el código que esta vista emite es el que el punto de control resuelve al leer el QR. La emisión, los envíos de códigos y los avisos quedan en la bitácora (HU-07).

# Mockups

**Escritorio**




**Móvil**




# Criterios de aceptación

1. Dado que el docente abre «Códigos QR» de uno de sus exámenes, Cuando la vista carga, Entonces muestra el examen, las cifras «Habilitados», «Emitidos», «Enviados», «Sin enviar» y «Fallidos», y la lista de habilitados por apellido, de a 20 por página, con código, grupo, aula («Sin aula» si no la tiene) y estado del envío: «Sin emitir», «Sin enviar», «Fallido» o «Enviado»; sin habilitados muestra «Sin estudiantes habilitados» y ninguna acción, y sin exámenes «Sin exámenes».
2. Dado que la lista tiene estudiantes, Cuando el docente elige «Grupo», «Aula» o «Envío», o escribe en «Nombre o código», Entonces la lista se filtra en el servidor y vuelve a la primera página; si nadie coincide muestra «Sin resultados». Un estudiante inscrito en dos grupos del examen aparece una sola vez, con el grupo menor.
3. Dado que hay habilitados sin código, Cuando el docente pulsa «Emitir códigos», Entonces el sistema emite en lote un código por cada uno que no lo tiene, avisa cuántos emitió («251 códigos emitidos») y actualiza las cifras; los códigos ya emitidos no cambian, el botón desaparece cuando todos lo tienen y sin habilitados se avisa «Sin estudiantes habilitados».
4. Dado que se emitió un código, Cuando se examina, Entonces es una cadena aleatoria de 48 letras y números, única, que no contiene el código universitario, el documento ni el examen; el QR codifica solo esa cadena, que es la que lee el punto de control (HU-19).
5. Dado que el docente elige un estudiante de la lista, Cuando se muestra su credencial, Entonces ve «UMSS» con la facultad, el examen, el QR, el nombre, «Código» con el código universitario, la fecha, la hora y la duración, y «Aula» con el edificio y el piso, o «Sin aula»; sin código emitido el lugar del QR dice «Sin emitir». Debajo van el correo institucional, el estado del envío con su

fecha y el mapa «Ubicación · aula» con el edificio marcado.

6. Dado que un estudiante no está habilitado, Cuando se pide su credencial, Entonces el sistema responde «El estudiante no está habilitado en este examen» y no la muestra.
7. Dado que hay códigos emitidos, Cuando el docente pulsa «Imprimir credenciales», Entonces se abre en otra pestaña una hoja con una credencial por código emitido —QR, nombre, código, examen, fecha, hora, duración, aula, edificio y piso—, dos por fila y sin cortarse entre páginas, que el navegador imprime o guarda como PDF; con un filtro puesto solo incluye lo filtrado.
8. Dado que hay códigos emitidos, Cuando el docente pulsa «Enviar por correo», Entonces un diálogo muestra el examen, los destinatarios con el filtro aplicado, «Correo · Institucional» y cuántos faltan enviar; al pulsar «Enviar» sale un correo por estudiante a su código universitario seguido de «@est.umss.edu», con el examen, la fecha, la hora, el aula con su edificio y piso y el QR como imagen, y se avisa cuántos se enviaron. Sin códigos emitidos se avisa «Sin códigos emitidos».
9. Dado que el servidor envía por tandas de cien correos, Cuando el envío es más grande, Entonces la vista repite la tanda mientras avanza, muestra «Enviando · quedan» con la cifra y no repite destinatarios; si deja de avanzar se detiene y avisa cuántos quedaron sin enviar.
10. Dado que un correo sale, Cuando se actualiza la lista, Entonces el estudiante queda «Enviado» con la fecha y la hora; si el correo falla queda «Fallido» con el error bajo su credencial, sin interrumpir a los demás. El filtro «Fallidos» permite reenviar solo a esos.
11. Dado que el estudiante elegido tiene código, Cuando el docente pulsa «Enviar» o «Reenviar» en su credencial, Entonces sale el correo solo a ese estudiante y se avisa «Código enviado» o «Código reenviado»; sin código emitido el sistema lo rechaza.
12. Dado que el docente pulsa «Enviar aviso», Cuando se abre «Aviso por correo», Entonces muestra el examen, la fecha, los destinatarios y «Contenido · Fecha, aula y normas», y un campo «Recomendaciones» con su contador; con más de 2000 caracteres el botón no se habilita y el servidor responde «Máximo 2000 caracteres».
13. Dado que el aviso es válido, Cuando el docente pulsa «Enviar aviso», Entonces sale un correo a cada habilitado del filtro, tenga o no código, con la fecha, la hora, el aula, las normas marcadas, el texto libre y las recomendaciones; la vista avisa cuántos avisos se enviaron y muestra «Aviso» con la fecha, los enviados y los que quedaron sin enviar.
14. Dado que no hay sesión o el rol no tiene el permiso de códigos QR, Cuando se intenta listar, emitir, ver una credencial, imprimir o enviar, Entonces el sistema responde con una negativa explícita; el docente de otro examen recibe «Este examen no es tuyo» y el docente de un grupo incluido en el examen opera igual que quien lo registró.
15. Dado que se emiten códigos, se envían por correo o se envía un aviso, Cuando la operación se completa, Entonces queda asentada en la bitácora con su autor y la cantidad. En un dispositivo móvil las acciones van a todo el ancho, las cifras de a dos y la credencial antes de la lista, de forma completamente responsiva.

## Pruebas automatizadas

- `CodigosQrTest`: lista de habilitados con su estado, paginación, filtros por grupo, aula y texto, estudiante en dos grupos y examen desconocido (criterios 1 y 2).
- `CodigosQrTest`: emisión de un código por habilitado, emisión repetida que conserva los códigos, conflicto sin habilitados y código opaco sin datos personales (criterios 3 y 4).

- `CodigosQrTest`: credencial con aula, edificio y piso, credencial sin código ni aula, estudiante no habilitado y hoja imprimible con sus filtros (criterios 5 a 7).
- `EnvioDeCodigosQrTest`: un correo por estudiante a la dirección institucional, correo con examen, aula e imagen del QR, marca de enviado, fallo registrado, filtros, conflicto sin códigos y tandas de cien (criterios 8 a 10).
- `EstadoDeEnviosTest`: estado, error y dirección de cada fila, filtro por estado de envío, reenvío solo a los fallidos, envío a un solo estudiante y tandas sin repetir (criterios 9 a 11).
- `AvisosDeExamenTest`: un aviso por habilitado, contenido con fecha, aula, normas y recomendaciones, filtros, tandas, fallo registrado, conflicto sin habilitados y validación de las recomendaciones (criterios 12 y 13).
- `CodigosQrTest` y `AvisosDeExamenTest`: sin sesión, sin permiso, docente de otro examen y docente de un grupo incluido (criterio 14).
- `CodigosQrTest`, `EnvioDeCodigosQrTest` y `AvisosDeExamenTest`: asiento en la bitácora de la emisión, del envío y del aviso (criterio 15).
- `CodigosQr.test.jsx`: cifras, lista y estados, credencial, filtros, emisión, envío total y filtrado, tandas, fallidos, aviso con recomendaciones y por tandas, reenvío de una credencial, examen sin habilitados, cambio de examen, examen ajeno y reintento (criterios 1 a 3, 5, 7 a 14).